



汪明哲

myron0220.github.io | wxyz0daniu@gmail.com | +86 15721401280

籍贯: 江苏省徐州市 | 高考理科数学: 126/160 + 31/40, 物理选测: A | 雅思: 7

教育背景

McMaster University – 理学硕士 计算机科学 2023年5月 – 2026年8月 (预计)

- GPA: 3.75 / 4.0 | 论文型硕士 | 研究奖学金\$46,000 | [Database Theory and Engineering Lab](#)

McMaster University – 应用科学学士 计算机科学 2020年9月 – 2023年4月

- GPA: 3.96 / 4.0 | 最高荣誉毕业 (Summa Cum Laude) | 2022 院长荣誉榜 (Dean's Honour List)
 - 课程: 算法, 计算机架构, 操作系统, 并发系统, 编译器, 离散数学, 计算机网络, 机器学习, 科学计算, 深度学习
- 郑州大学 – 经济学学士 金融学 2015年9月 – 2019年7月
- 2018 全国大学生数学建模竞赛 国家二等奖 (A题 高温作业专用服装设计: 热传导建模、偏微分方程、数值求解)

工作经历

软件工程师实习 (AI agent 全栈开发, TypeScript) 2025年9月 – 2026年4月

Symcor Mississauga, ON

- 为加拿大大型金融机构设计并开发基于AI agent的金融系统的新全栈功能, 使用 TypeScript、React、NestJS、Node.js、GraphQL、Azure Cosmos DB、Azure Blob Storage、PostgreSQL、Redis。
- 在敏捷产品开发环境中工作, 使用 Jira、Git pipeline、Azure、QA 测试及 MR 进行 Sprint 和 Story Point 管理。
- 发现由多租户导致的跨容器分页问题, 提出基于游标的分页方案以及全局排序键解决方案。分析了一个包含 5 个 left join 的复杂 SQL 查询, 使用定时刷新的物化视图(materialized view), 将查询延迟从 5 分钟降低至 2 秒。
- 在生产环境(PROD)中将 PostgreSQL 从 12 升级至 17, 并在 Confluence 中完成文档记录, 使性能提升约 30%
- 使用 Playwright 自动化 endpoint 测试, 预计将回归测试 QA 工作量减少约 80%。

研究生研究员 (数据库系统, C++) 2023年5月 – 2025年8月

Database Theory and Engineering Lab, McMaster University Hamilton, ON

- 在 [Dr. Jelle Hellings](#) 指导下, 设计并开发了一个基于 C++ 的内存型SQL 查询执行引擎, 用于客观比较多个关系型数据库管理系统 (PostgreSQL 与 IBM Db2) 生成的查询计划。
- 使用 C++23、RAII、std::shared_ptr、std::move, 以及 template、std::variant、std::optional 等现代特性, 以保证高性能与内存安全, 支持从文件加载数据、解析外部 RDBMS 的物理执行计划、构建包含关系代数算子的查询计划树、基于代价的剪枝执行, 以及基准测试。

研究助理 实习 (3D 可视化系统, TypeScript) 2022年9月 – 2022年12月

McSCert, McMaster University Hamilton, ON

- 使用 React 与 Three.js 构建 [3D 代码库可视化系统 \(CodeCity\)](#), 将 SonarQube 分析结果转换为交互式城市模型, 使客户公司的工程师能够探索大型 Java 代码库。
- 使用 Bash、Python Locust 与 Apache JMeter 构建后端接口自动化 API 压力测试流水线。

研究助理 (嵌入式系统, C/C++) 2022年5月 – 2022年8月

MacWater, McMaster University Hamilton, ON

- 参与开发 [re:mote](#), 一个用于海龟追踪与水质监测的 Arduino GPS 嵌入式系统。
- 在内存受限 (32KB) 且 LoRa 信号不稳定的环境中, 用C 语言设计并实现了一个基于 LRU 的内存高效循环缓冲区以及 AES-128 加密模块, 使 UART GPS 跟踪器与 I2C 传感器能够周期性地向网关传输加密后的定位数据。

教学助理 (计算机架构, RISC-V) 2021年9月 – 2021年12月

Department of Computing and Software, McMaster University Hamilton, ON

- 基于 Computer Organization and Design: The Hardware/Software Interface (RISC-V Edition) 开展教程课与实验课。

技能

编程语言: C/C++, TypeScript, RISC-V, Java, Python, SQL, Bash, HTML/CSS

框架: React, Node.js, NestJS, Express.js, Spring Boot, GraphQL

开发工具: Linux, VS Code, Git, Docker, Azure, Postman, MATLAB, PostgreSQL, Redis, Jira, Splunk